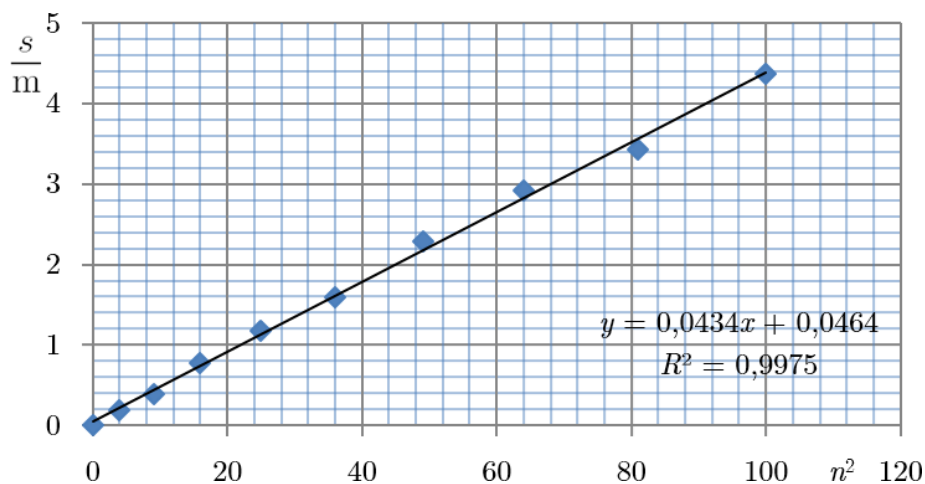


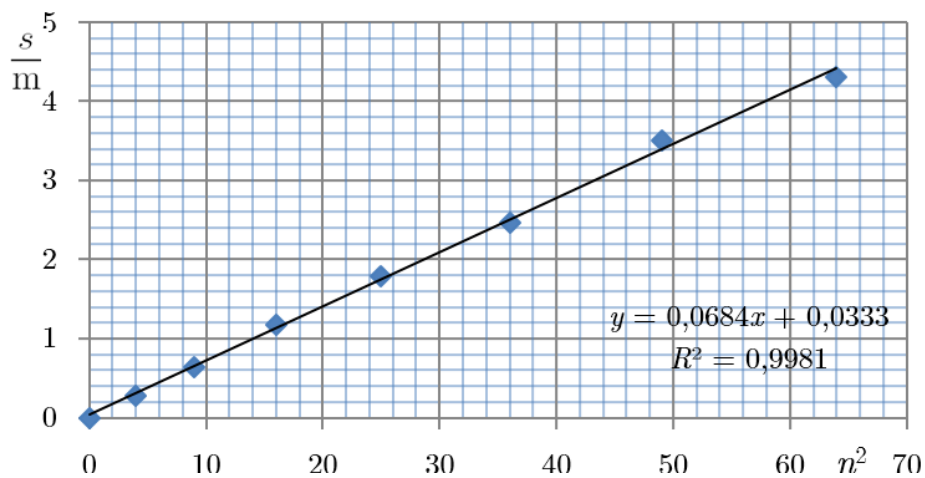
Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 7), J. Jírů (5), P. Šedivý (6)

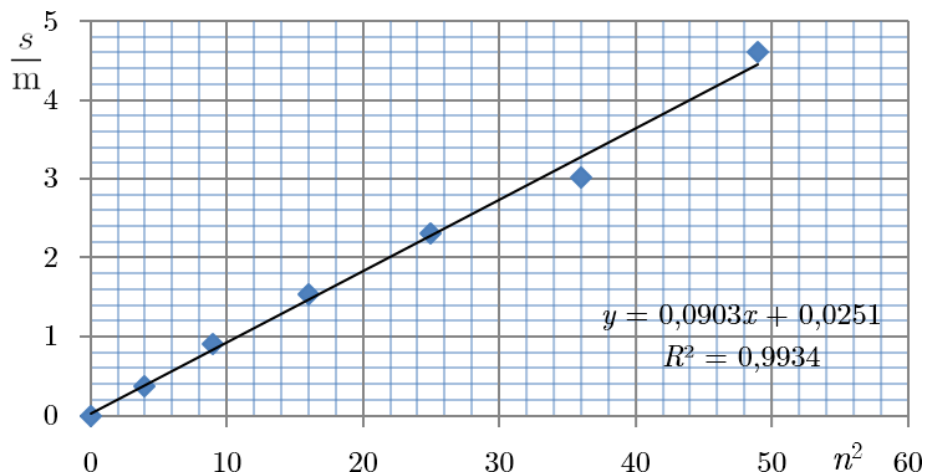
- 1.a) Je-li pohyb kuličky rovnoměrně zrychlený, bude pro uraženou dráhu platit vztah $s = \frac{1}{2}An^2$. Sestrojenými grafy proložíme v EXCELU spojnici trendu, závislost lineární a z rovnice regrese a z intervalu spolehlivosti vidíme, že tento vztah platí a že jde skutečně o přímou úměrnost.



Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n^2 pro $h = 0,2$ m



Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n^2 pro $h = 0,3$ m



Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n^2 pro $h = 0,4$ m

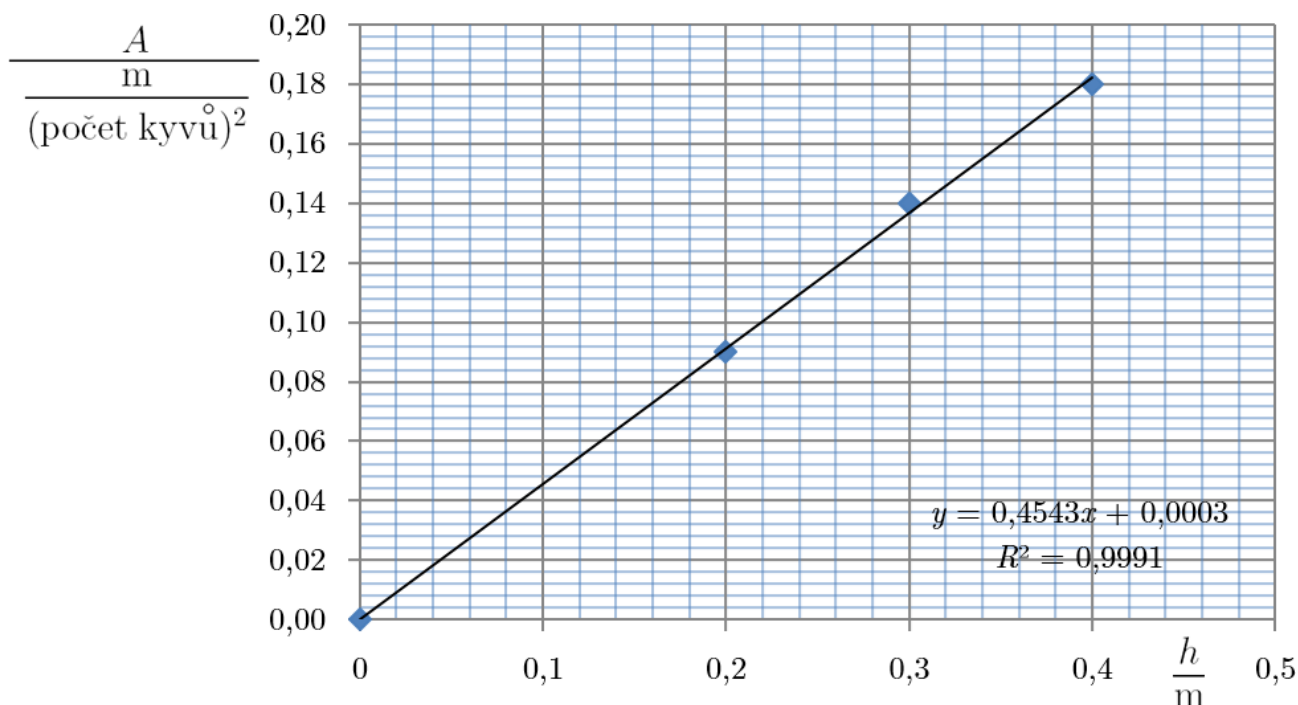
b) Zrychlení A odečteme přímo z rovnic regrese.

$$\text{Pro } h = 0,20 \text{ m je } A = \frac{0,09 \text{ m}}{(\text{počet kyvů})^2},$$

$$\text{pro } h = 0,30 \text{ m je } A = \frac{0,14 \text{ m}}{(\text{počet kyvů})^2},$$

$$\text{pro } h = 0,40 \text{ m je } A = \frac{0,18 \text{ m}}{(\text{počet kyvů})^2}.$$

Z rovnice regrese vidíme, že závislost zrychlení A na výšce je lineární $A = kh$, kde konstanta úměrnosti $k = 0,45(\text{počet kyvů})^{-2}$. **2 body**



Graf závislosti zrychlení A na výšce h

c) Protože $A = kh$, pro $h = 0,50 \text{ m}$ tedy

$$A = 0,225 \frac{m}{(\text{počet kyvů})^2} \quad \text{a} \quad s = \frac{1}{2} A n^2 = 2,81 \text{ m}. \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

d) Vztah pro velikost zrychlení na nakloněné rovině odvodíme ze zákona zachování energie.

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \frac{2}{5}mr^2 \frac{v^2}{r^2} = \frac{7}{10}mv^2.$$

Označíme-li α úhel, který svírá nakloněná rovina s vodorovným směrem, potom $h = L \sin \alpha$ a tedy $gL \sin \alpha = \frac{7}{10}v^2$. Po dosazení za L a v :

$$g \frac{1}{2}at^2 \sin \alpha = \frac{7}{10}a^2t^2 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{5}{7}g \sin \alpha.$$

V našich podmínkách, kde čas nahrazuje počet kyvů kyvadélka,

$$A = \frac{5}{7}g^* \sin \alpha = \frac{5}{7}g^* \frac{h}{L} \quad \Rightarrow \quad g^* = \frac{7AL}{5h} = 3,15 \frac{m}{(\text{počet kyvů})^2}.$$

Z doby kyvu matematického kyvadla $n = \pi\sqrt{\frac{l}{g^*}}$ vyjádříme délku kyvadélka

$$l = \frac{n^2 g^*}{\pi^2} = \frac{1 \cdot 3,15}{\pi^2} = 0,32 \text{ m.}$$

3 body

- 2.a) Na cívku působí tři síly: tíhová síla $\mathbf{F}_G$ v těžišti, které leží v ose cívky, tahová síla lanka $\mathbf{T}$ o velikosti $T = 2mg$ a reakce kolejnič $\mathbf{R}$, jejíž složky působí v bodech dotyku cívky s kolejnicemi. Protože se cívka pohybuje stálou rychlostí, jsou tyto síly i jejich momenty v rovnováze. Podle momentové věty vzhledem k ose procházející body dotyku cívky s kolejnicemi platí:

$$mgR \sin \alpha = 2mg(R \cos \alpha - r) \Rightarrow \frac{r}{R} = \cos \alpha - \frac{\sin \alpha}{2} \doteq 0,62.$$

4 body

- b) Pohyb konce lanka vzniká složením pohybu cívky a pohybu lanka vzhledem k cívce (obr. R1). Velikost rychlosti $\mathbf{v}_1$, se kterou se lanko namotává na válec cívky, je $v_1 = v_0 \frac{r}{R}$. Velikost výsledné rychlosti bodu A určíme užitím kosinové věty:

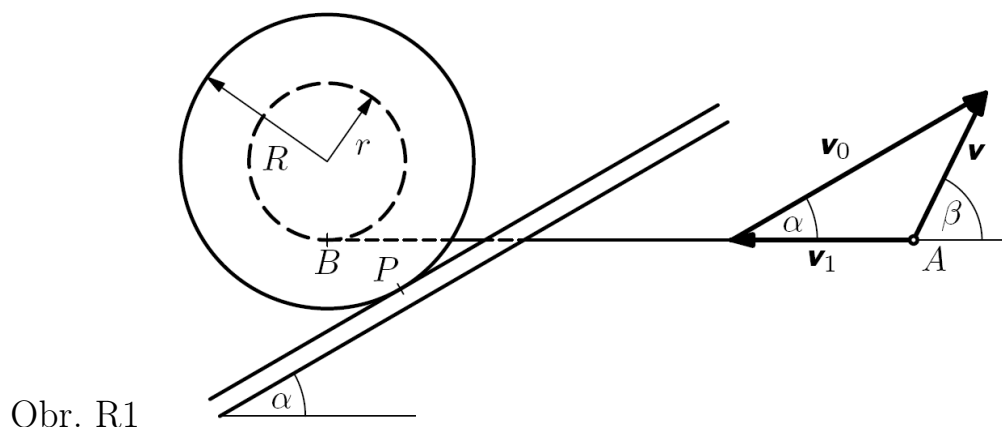
$$v = \sqrt{v_0^2 + v_1^2 - 2v_0 v_1 \cos \alpha} = v_0 \sqrt{1 + \frac{r^2}{R^2} - 2\frac{r}{R} \cos \alpha} \doteq 0,10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

4 body

Směrový úhel β výsledné rychlosti $\mathbf{v}$ určíme pomocí sinové věty:

$$\frac{\sin(180^\circ - \beta)}{v_0} = \frac{\sin \alpha}{v} \Rightarrow \sin \beta = \frac{v_0 \sin \alpha}{v} \Rightarrow \beta \doteq 64^\circ.$$

2 body



Obr. R1

- 3.a) Velikost w rychlosti vozíku bude největší v okamžiku, kdy je těžiště sloupce rtuti nejnižší, tedy polovina objemu rtuti je v levém a polovina v pravém rameni. Podle zákona zachování energie se úbytek potenciální energie rtuti $-\Delta E_p$ musí rovnat součtu kinetické energie rtuti E_{k1} a kinetické energie vozíku s trubicemi E_{k2} .

Platí

$$-\Delta E_p = mg \frac{l}{4} \cos \alpha = E_{k1} + E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mw^2, \quad (1)$$

kde v je velikost rychlosti rtuti vzhledem k podložce. Pohyb rtuti můžeme popsat jako pohyb složený. Označíme-li u velikost rychlosti rtuti vzhledem k trubici, v_v vodorovnou složku a v_s svislou složku rychlosti rtuti vzhledem k podložce, pak

$$v_v = u \sin \alpha - w, \quad v_s = u \cos \alpha, \quad E_{k1} = \frac{1}{2}m(v_v^2 + v_s^2). \quad (2)$$

Podle zákona zachování hybnosti

$$mv_v = m(u \sin \alpha - w) = Mw \Rightarrow u = \frac{w}{\sin \alpha} \left(1 + \frac{M}{m}\right). \quad (3)$$

Z rovnic (1) až (3) dostaneme

$$mg \frac{l}{4} \cos \alpha = \frac{Mw^2}{2} + \frac{mw^2}{2} \left[\frac{M^2}{m^2} + \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha} \left(1 + \frac{M}{m}\right)^2 \right],$$
$$w = \sqrt{\frac{mgl \cos \alpha}{2 \left[M + \frac{M^2}{m} + \frac{m}{\operatorname{tg}^2 \alpha} \left(1 + \frac{M}{m}\right)^2 \right]}}. \quad (4)$$

Číselně: $w = 0,17 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

5 bodů

b) Těžiště soustavy rtuť – vozík je na počátku ve vzdálenosti

$$x_T = \frac{M \cdot 0 + m \frac{l}{2} \sin \alpha}{m + M} = \frac{ml \sin \alpha}{2(M + m)}$$

od středu vozíku. Protože se poloha těžiště během děje nemění, ujede vozík do prvního zastavení dvojnásobnou vzdálenost

$$s = 2x_T = \frac{ml \sin \alpha}{M + m}.$$

Číselně $s = 3,7 \text{ cm}$.

3 body

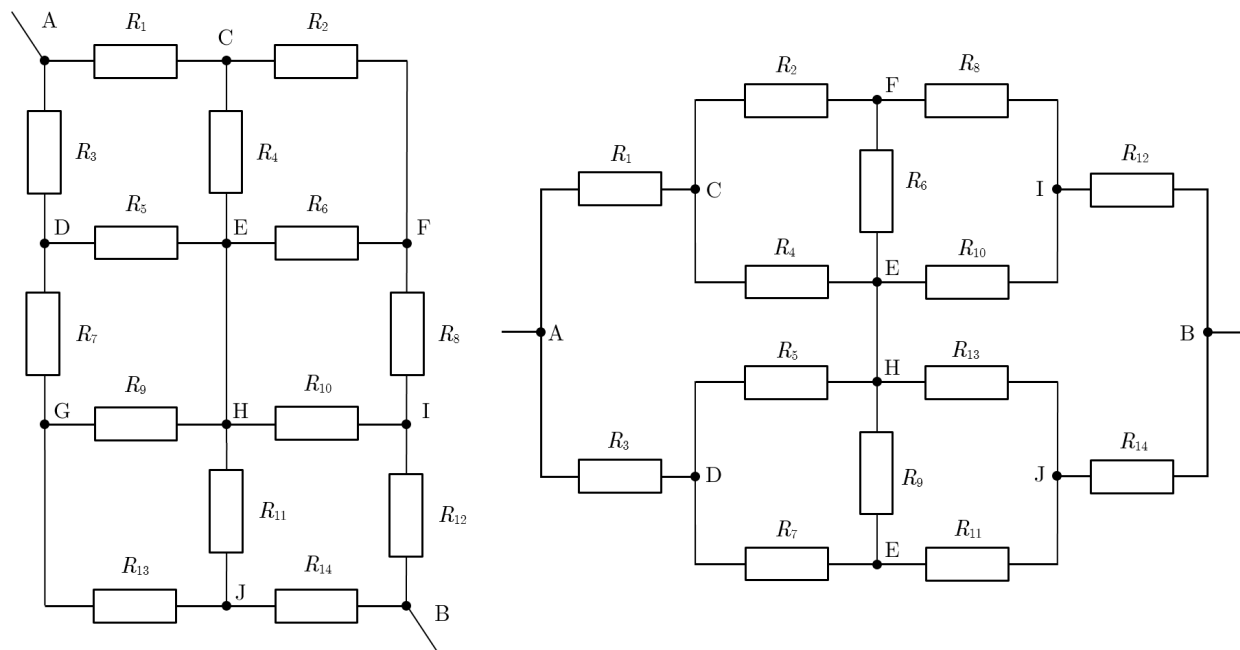
Během pohybu dochází k přeměně potenciální energie na kinetickou a naopak. Soustava se chová jako harmonický oscilátor s amplitudou výchylky x_T a s amplitudou rychlosti w . Platí $w = \omega x_T = \frac{2\pi}{T} x_T$. Do prvního zastavení vozíku uplyne polovina doby kmitu:

$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi x_T}{w} = \frac{\pi ml \sin \alpha}{2(m + M)w},$$

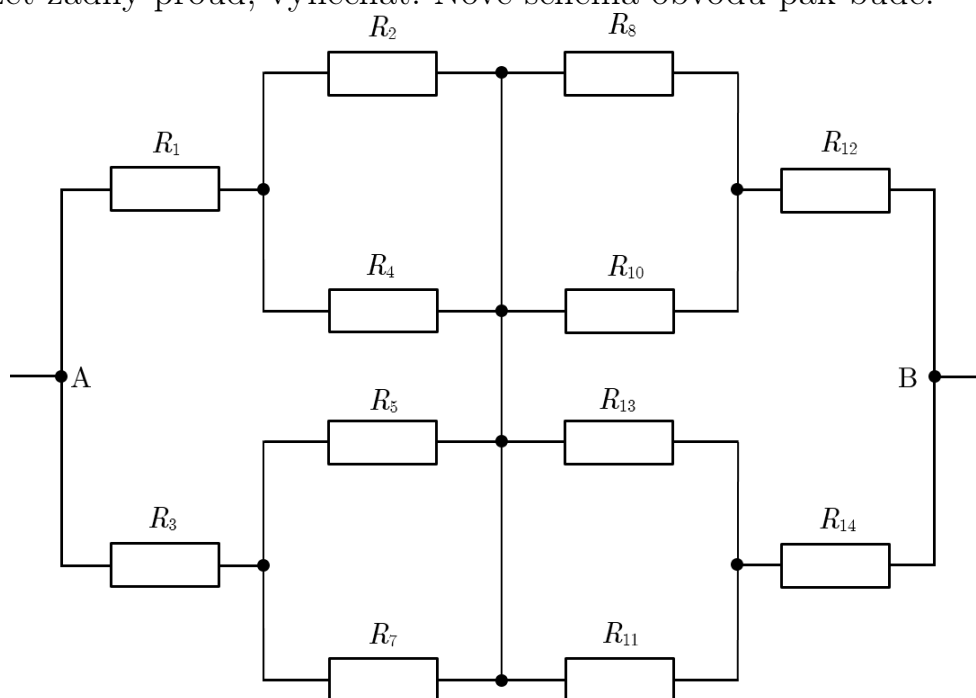
kde w je dáno vztahem (4). Číselně $t = 0,35 \text{ s}$.

2 body

4.a) Označíme uzly a překreslíme obrázek:



Protože jde o symetrický obvod, můžeme odpory R_6 a R_9 , kterými nebude procházet žádný proud, vynechat. Nové schéma obvodu pak bude:



Nyní už snadno spočítáme celkový odpor: $R_{AB} = \frac{3}{2}R = 150 \Omega$. **6 bodů**

b) Celkový proud $I = \frac{2U_e}{3R} = \frac{1}{6} \text{ A}$. Proud $I_1 = I_3 = I_{12} = I_{14} = \frac{1}{12} \text{ A}$, proudy $I_2 = I_4 = I_5 = I_7 = I_8 = I_{10} = I_{13} = I_{11} = \frac{1}{24} \text{ A}$ a proudy $I_6 = I_9 = 0 \text{ A}$.

Příslušná napětí pak $U_1 = U_3 = U_{12} = U_{14} = \frac{25}{3} \text{ V}$,

$U_2 = U_4 = U_5 = U_7 = U_8 = U_{10} = U_{13} = U_{11} = \frac{25}{6} \text{ V}$.

4 body

5.a) Žárovka má elektrický odpor $R = \frac{U_0^2}{P_0}$ (1)

a v obou zapojeních jí protéká jmenovitý proud

$$I_0 = \frac{P_0}{U_0}. \quad (2)$$

Impedance obvodu je

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_0} = \frac{U_1 U_0}{P_0}.$$

Užitím vztahů (1) a (2) dostaneme pro indukanci cívky

$$X_L = \sqrt{Z_1^2 - R^2} = \frac{U_0 \sqrt{U_1^2 - U_0^2}}{P_0}. \quad (3)$$

Indukčnost cívky pak je

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{U_0 \sqrt{U_1^2 - U_0^2}}{2\pi f P_0} = 0,28 \text{ H.} \quad \text{3 body}$$

b) Pro impedanci obvodu po připojení kondenzátoru platí

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_0} = \frac{U_2 U_0}{P_0}, \quad (4)$$

$$Z_2 = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}.$$

Z rovnice plynou dvě řešení

$$X_C = X_L \pm \sqrt{Z_2^2 - R^2}.$$

Užitím rovnic (3), (4) a (1) dostaneme

$$X_C = \frac{U_0 \sqrt{U_1^2 - U_0^2}}{P_0} \pm \sqrt{\frac{U_2^2 U_0^2}{P_0^2} - \frac{U_0^4}{P_0^2}} = \frac{U_0}{P_0} \left(\sqrt{U_1^2 - U_0^2} \pm \sqrt{U_2^2 - U_0^2} \right).$$

Kapacita kondenzátoru pak je

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{P_0}{2\pi f U_0 \left(\sqrt{U_1^2 - U_0^2} \pm \sqrt{U_2^2 - U_0^2} \right)}.$$

Číselně dostaneme možné kapacity $C = 23 \text{ } \mu\text{F}$ a $C = 87 \text{ } \mu\text{F}$.

3 body

c) V zapojení s cívkou je

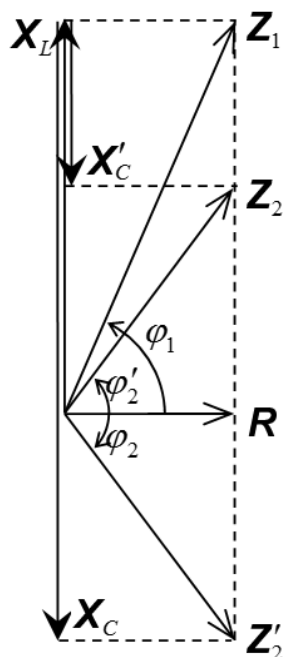
$$\text{tg } \varphi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{\sqrt{U_1^2 - U_0^2}}{U_0} \Rightarrow \varphi_1 = 66^\circ.$$

V zapojení s cívkou a s kondenzátorem je

$$\text{tg } \varphi_2 = \frac{X_L - X_C}{R} = \mp \frac{\sqrt{U_2^2 - U_0^2}}{U_0} \Rightarrow \varphi_2 = -53^\circ, \varphi_2' = 53^\circ.$$

2 body

d) K sestrojení dopočteme rezistenci $R = 38 \text{ } \Omega$, indukanci $X_L = 88 \text{ } \Omega$ a kapacitanci $X_C = 139 \text{ } \Omega$, $X_C' = 37 \text{ } \Omega$.



2 body

7.a) Nejprve určíme moment setrvačnosti tyče se závažím vzhledem k ose:

$$J = ml^2 + \frac{1}{3}ml^2 = \frac{4}{3}ml^2.$$

Těžiště tyče se závažím je ve vzdálenosti $\frac{3}{4}l$ od osy otáčení. Podle ZZE

$$2mg \left(\frac{3}{4}l \cos \alpha + \frac{3}{4}l \right) = \frac{1}{2}J\omega^2,$$

$$\frac{3}{2}mgl (1 + \cos \alpha) = \frac{2}{3}ml^2\omega^2,$$

$$\omega = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{g(1 + \cos \alpha)}{l}}.$$

3 body

b) Direkční moment $D = 2mg\frac{3}{4}l$, doba kmitu fyzického kyvadla

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{4}{3}l}{\frac{3}{2}g}} = \frac{4}{3}\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}.$$

2 body

c) Těžiště tyče se dvěma závažími je ve vzdálenosti $x_T = \frac{2m\frac{l}{2} + ml}{3m} = \frac{2}{3}l$, moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení

$$J_1 = ml^2 + \frac{1}{3}ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{19}{12}ml^2.$$

Ze zákona zachování energie plyne

$$3mg \left(\frac{19}{12}l \cos \alpha + \frac{19}{12}l \right) = \frac{1}{2}J\omega_1^2,$$

$$\frac{19}{4}mgl (1 + \cos \alpha) = \frac{19}{24}ml^2\omega_1^2,$$

$$\omega_1 = \sqrt{6} \sqrt{\frac{g(1 + \cos \alpha)}{l}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}\omega = 1,6\omega.$$

Úhlová rychlost se zvětší 1,6 krát.

Direkční moment $D_1 = 3mg\frac{2}{3}l = 2mgl$, doba kmitu fyzického kyvadla

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{J_1}{D_1}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{19}{12}l}{2g}} = \pi \sqrt{\frac{19l}{6g}}.$$

Doba kmitu bude menší $\frac{T_1}{T} = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{19}{12}} = 0,94$ -krát.

5 bodů